BTS SIO 1re année · U5 · Atelier 2

Compte rendu : réinstallation de GLPI et construction du parc

Ateliers Mercier · dossier AT2_B50 à rendre en fin de journée

Information	À compléter
Binôme n°	50
Étudiant 1 (nom, prénom)	MIRSAJADI Mani
Étudiant 2 (nom, prénom)	
Date	03/11/2026 (terminé le 04/11/2026)
Nom des fichiers de la VM (glpi-prenom)	glpi-mani (glpi-mani.vmx, glpi-mani.vmdk)
Nom affiché dans VMware (glpi)	glpi
Nom d'hôte du serveur	glpi-mani (FQDN glpi-mani.lab)
Adresse IP du serveur	192.168.51.150/24 (réseau NAT VMware)

Consignes de rédaction

– Chaque étape comprend : ce que vous avez fait, une impression d'écran, un commentaire rédigé et des questions. Une capture sans commentaire ne rapporte aucun point.

– Les captures sont lisibles et recadrées ; elles ne montrent **aucun mot de passe**.

– Les réponses sont rédigées en phrases complètes, avec le vocabulaire du cours (actif, inventaire, CMDB, statut, licence, garantie…).

– La partie finale « Questions de synthèse » est construite comme un sujet d'examen : elle se traite seul(e), sans GLPI, à partir de l'annexe.

1. Fiche d'installation du serveur

Cette fiche doit permettre à un collègue de reconstruire le serveur à l'identique. Elle ne contient aucun mot de passe.

Élément	Valeur relevée	Commande ou menu de vérification
Nom d'hôte court	glpi-mani	hostname
Nom complet (FQDN)	glpi-mani.lab	hostname -f
Interface réseau	ens37	ip -br a
Adresse IPv4 / préfixe	192.168.51.150/24	ip -br a
Passerelle	192.168.51.2	ip route
DNS	192.168.51.2	cat /etc/resolv.conf
Version de Debian	13.7 « Trixie »	cat /etc/debian_version
Version de PHP	8.4.27	php -v
Version de MariaDB	11.8.6-MariaDB	mariadb --version
Version de GLPI	11.0.11	Page d'accueil ou Configuration › Générale
Nom de la base GLPI	glpidb (utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci)	sudo mariadb -e "SHOW DATABASES;"
Utilisateur de la base	formateur	mariadb -u formateur -p -e "SHOW DATABASES;"
Version du plugin Data Injection	2.15.12 (branche compatible GLPI 11)	Configuration › Plugins
Version de GLPI Agent	1.x	Administration › Inventaire › Agents
URL du serveur saisie dans l'agent	http://192.168.51.150/	GLPI Agent › Remote Targets (installeur MSI)

2. Partie A — Installation propre

A0 · Machine virtuelle glpi-prenom

Nouvelle VM créée dans VMware Workstation Pro sous le nom glpi-prenom ; Debian installée avec le nom de machine glpi-prenom et le domaine lab ; VM renommée glpi dans l'hyperviseur.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

Nouvelle VM créée dans VMware Workstation Pro (File › New Virtual Machine) sous le nom glpi-mani, à partir de l'ISO Debian 13 fournie. Dans l'installeur Debian : nom de machine glpi-mani, domaine lab. Après l'installation, VM › Settings › Options › General : nom affiché renommé en glpi.

Difficultés : lors d'une première installation, l'environnement de bureau GNOME avait été coché par erreur alors que le serveur doit être sans interface graphique. J'ai réinstallé Debian en décochant « Environnement de bureau Debian » et « GNOME » (seuls « serveur SSH » et « utilitaires usuels » restent cochés). Un mot de passe root ayant été défini à l'installation, sudo n'était pas installé : je l'ai installé avec su - puis apt install sudo et usermod -aG sudo glpi-mani.

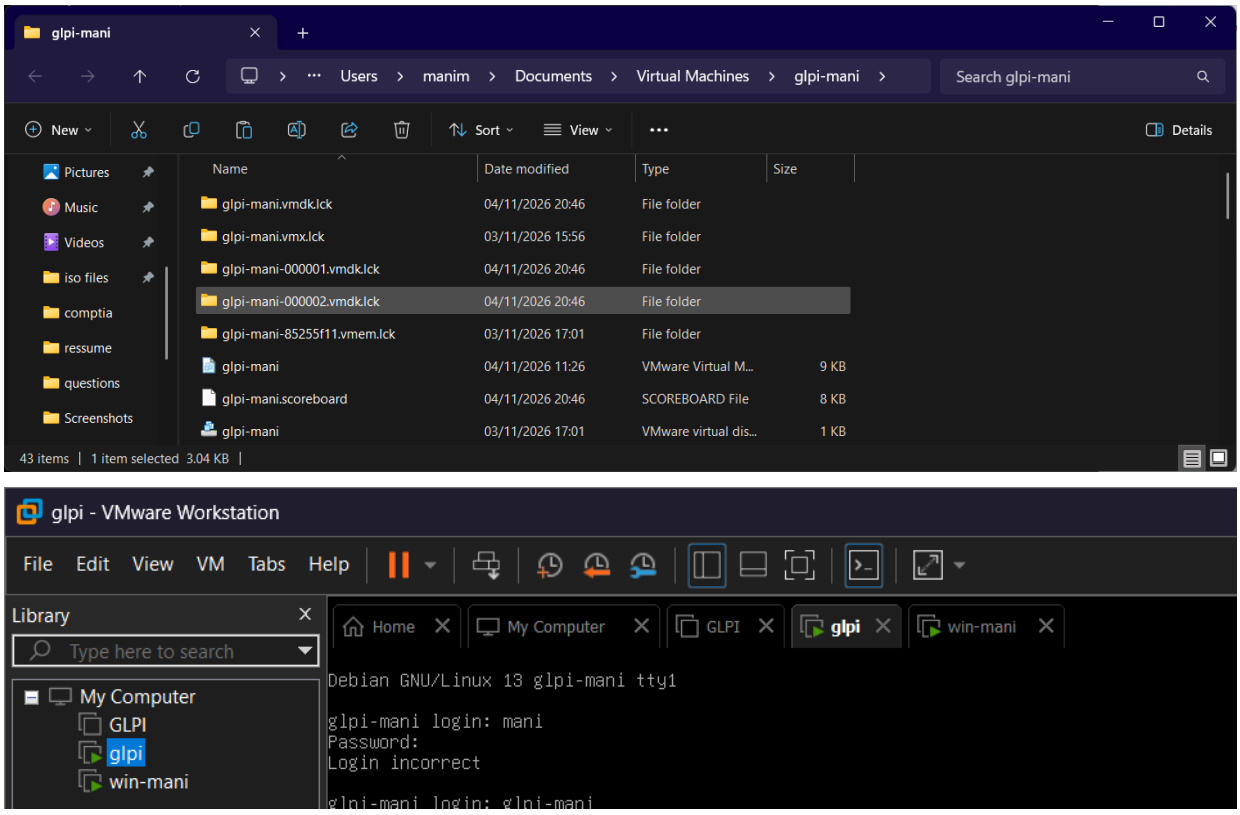


Figure 1 – dossier et fichiers glpi-prenom (.vmx, .vmdk) et onglet VMware affichant glpi

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

La première capture montre le dossier de la VM (Documents › Virtual Machines › glpi-mani) : les fichiers glpi-mani (.vmx, .vmdk) portent le nom donné à la création. La seconde montre VMware Workstation où la même VM est affichée glpi (bibliothèque et onglet), alors que le nom d'hôte Debian reste glpi-mani. Cela prouve que la VM est neuve et créée par moi, et que le renommage n'a modifié que le nom affiché dans l'hyperviseur.

Questions

1. Pourquoi le nom des fichiers reste-t-il glpi-prenom après le renommage en glpi ?

Réponse :

Le nom saisi à l'étape « Name the Virtual Machine » sert à nommer le dossier et les fichiers (.vmx, .vmdk) sur le disque. Le renommage dans VM › Settings ne change que l'étiquette affichée dans VMware : VMware ne renomme pas les fichiers existants, ce qui évite de casser les chemins.

2. Quelle différence faites-vous entre le nom de la VM dans l'hyperviseur, le nom de ses fichiers et le nom d'hôte de la Debian ?

Réponse :

Le nom de la VM dans l'hyperviseur (glpi) est une simple étiquette d'affichage dans VMware. Le nom des fichiers (glpi-mani.vmx/.vmdk) est fixé à la création et identifie la VM sur le disque. Le nom d'hôte (glpi-mani, FQDN glpi-mani.lab) est configuré dans le système Debian : c'est le nom de la machine sur le réseau, visible dans les journaux, Apache et GLPI Agent. Les trois sont indépendants.

A1 · Adresse IP fixe

Configurer l'interface en statique dans /etc/network/interfaces, puis vérifier.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

Repérage de l'interface avec ip -br a : ens37 (l'installeur avait écrit une configuration pour ens33, interface inexistante). Édition de /etc/network/interfaces : remplacement du bloc ens33 par :

```
auto ens37 / iface ens37 inet static / address 192.168.51.150/24 / gateway 192.168.51.2
```

DNS : echo "nameserver 192.168.51.2" > /etc/resolv.conf, puis redémarrage (reboot). Vérifications : ip -br a, ip route, ping -c 2 deb.debian.org.

Adaptation : la VM est en NAT VMware (réseau 192.168.51.0/24, passerelle et DNS 192.168.51.2) et non sur le réseau du labo 192.168.10.0/24. Le plan d'adressage a donc été adapté à ce réseau (adresse .150) pour que la VM garde l'accès à Internet et reste joignable depuis Windows.



Figure 2 – résultat de ip -br a et ip route

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

ip -br a montre l'interface ens37 à l'état UP avec l'adresse fixe 192.168.51.150/24 ; ip route montre la route par défaut via 192.168.51.2 (dev ens37). L'adresse ne dépend plus du DHCP : le serveur GLPI sera toujours joignable à la même adresse par les navigateurs et par GLPI Agent.

Questions

1. Pourquoi un serveur doit-il avoir une adresse IP fixe ? Donnez une conséquence concrète d'une adresse qui change.

Réponse :

Un serveur est contacté par d'autres machines : son adresse doit être connue et stable. Avec le DHCP, l'adresse peut changer au renouvellement du bail. Exemple concret : GLPI Agent est configuré avec http://192.168.51.150/ ; si l'adresse devenait .131, les inventaires échoueraient et les utilisateurs ne trouveraient plus GLPI.

2. Dans votre configuration, quelle ligne indique la passerelle et à quoi sert-elle ?

Réponse :

La ligne gateway 192.168.51.2 dans /etc/network/interfaces. La passerelle est le routeur qui permet de sortir du réseau local : tout trafic vers une adresse hors de 192.168.51.0/24 (Internet, dépôts Debian, GitHub) lui est envoyé (route « default via 192.168.51.2 »).

A2 · Nom d'hôte et FQDN

hostnamectl, /etc/hosts, vérification avec hostname -f.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

Vérification avec hostname et hostname -f : le nom court était correct (glpi-mani) mais le FQDN n'était pas résolu. Édition de /etc/hosts : suppression de la ligne 127.0.1.1 créée par l'installeur et ajout de :

```
192.168.51.150  glpi-mani.lab  glpi-mani
```

Difficulté : une première saisie erronée de l'adresse (192.168.150, il manquait un octet) a été corrigée. hostnamectl set-hostname n'a pas été nécessaire.



Figure 3 – résultat de hostname -f

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

hostname -f renvoie glpi-mani.lab : le serveur connaît son nom complet et l'associe à son adresse réelle 192.168.51.150 grâce à /etc/hosts, même sans serveur DNS. Ce nom est ensuite utilisé dans la directive ServerName d'Apache.

Questions

1. Quelle est la différence entre le nom d'hôte (glpi-prenom) et le FQDN (glpi-prenom.lab) ? Quelles règles de nommage avez-vous respectées ?

Réponse :

Le nom d'hôte (glpi-mani) est le nom court de la machine ; le FQDN (glpi-mani.lab) est le nom complet = nom d'hôte + domaine, unique dans l'arborescence DNS. Règles respectées : minuscules, lettres sans accent, chiffres et tiret uniquement, pas d'espace ni de tiret bas, pas de tiret au début ou à la fin, moins de 15 caractères ; le nom indique le rôle (glpi) et le propriétaire (mani), sans nom d'entreprise ni de site.

2. Quel est le rôle du fichier /etc/hosts ?

Réponse :

/etc/hosts est une table de résolution locale : il associe des adresses IP à des noms, consultée avant le DNS. Il permet au serveur de résoudre son propre nom (court et FQDN) vers son adresse réelle, même si aucun DNS ne le connaît.

A3-A4 · Apache, PHP, MariaDB et utilisateur formateur

Installation des paquets, sécurisation de MariaDB, création de la base glpidb et de l'utilisateur formateur.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y, puis installation de apache2, mariadb-server, php et des extensions php-mysql, php-xml, php-curl, php-gd, php-intl, php-mbstring, php-zip, php-bz2, php-ldap, php-apcu, php-bcmath. Debian 13 fournit PHP 8.4 : session.cookie_httponly = On réglé dans /etc/php/8.4/apache2/php.ini, puis reload d'Apache.

MariaDB : mariadb-secure-installation (mot de passe root, suppression des comptes anonymes et de la base test, root interdit à distance). Puis CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci ; CREATE USER 'formateur'@'localhost' ; GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* ; chargement des fuseaux horaires (mariadb-tzinfo-to-sql) et GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name.

Difficulté : au premier contrôle, glpidb n'apparaissait pas. SHOW GRANTS a montré seulement GRANT USAGE : le GRANT ALL n'avait pas été exécuté. Je l'ai relancé, puis le contrôle a réussi. Une faute de frappe sur le nom d'utilisateur (« formatuer ») a aussi provoqué un « Access denied ».

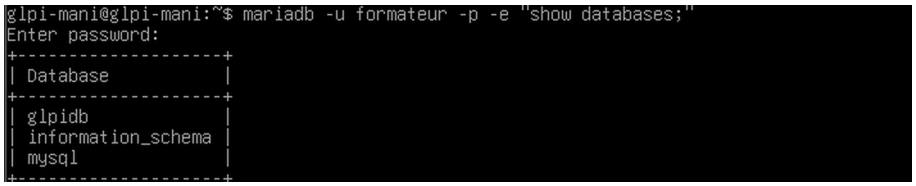


Figure 4 – résultat de mariadb -u formateur -p -e "SHOW DATABASES;"

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

Connecté avec le compte formateur, SHOW DATABASES affiche glpidb (ainsi que information_schema, et mysql pour la table des fuseaux horaires). Cela prouve que l'utilisateur dédié existe, que son mot de passe fonctionne et qu'il a bien accès à la base de GLPI, et seulement à ce qui lui a été accordé.

Questions

1. Expliquez le rôle d'Apache, de PHP et de MariaDB dans le fonctionnement de GLPI.

Réponse :

Apache est le serveur web : il reçoit les requêtes HTTP des navigateurs et des agents. PHP exécute le code de GLPI et produit les pages. MariaDB est le SGBD qui stocke durablement toutes les données de GLPI (ordinateurs, utilisateurs, statuts, historique).

2. Pourquoi GLPI utilise-t-il l'utilisateur formateur et non root ? Que signifie 'formateur'@'localhost' ?

Réponse :

Principe du moindre privilège : formateur n'a des droits que sur glpidb. Si GLPI était compromis, l'attaquant ne contrôlerait que cette base, pas tout le serveur MariaDB comme avec root. 'formateur'@'localhost' signifie que ce compte ne peut se connecter que depuis la machine locale (le serveur lui-même), jamais depuis le réseau.

3. Pourquoi lance-t-on mariadb-secure-installation après l'installation ?

Réponse :

L'installation par défaut contient des réglages dangereux : comptes anonymes, base test accessible à tous, connexion root possible à distance. mariadb-secure-installation les supprime et protège root, avant que le serveur ne contienne des données.

A5-A6 · Déploiement et sécurisation de GLPI

Fichiers dans /var/www/glpi, hôte virtuel Apache sur /public, installation web, suppression d'install.php, comptes par défaut.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

Téléchargement de glpi-11.0.11.tgz (wget depuis les Releases GitHub de glpi-project), extraction dans /var/www/ avec tar -xzf, puis chown -R www-data:www-data /var/www/glpi. Création de /etc/apache2/sites-available/glpi.conf : VirtualHost *:80, ServerName glpi-mani.lab, DocumentRoot /var/www/glpi/public et règles de réécriture vers index.php. a2enmod rewrite, a2dissite 000-default, a2ensite glpi, apache2ctl configtest (Syntax OK), systemctl reload apache2.

Installation web depuis http://192.168.51.150 : prérequis tous verts, base localhost / formateur / glpidb. Sécurisation : sudo rm /var/www/glpi/install/install.php ; mot de passe du compte glpi changé ; comptes tech, normal et post-only désactivés ; création du compte formateur (profil Super-Admin, entité racine, récursif).

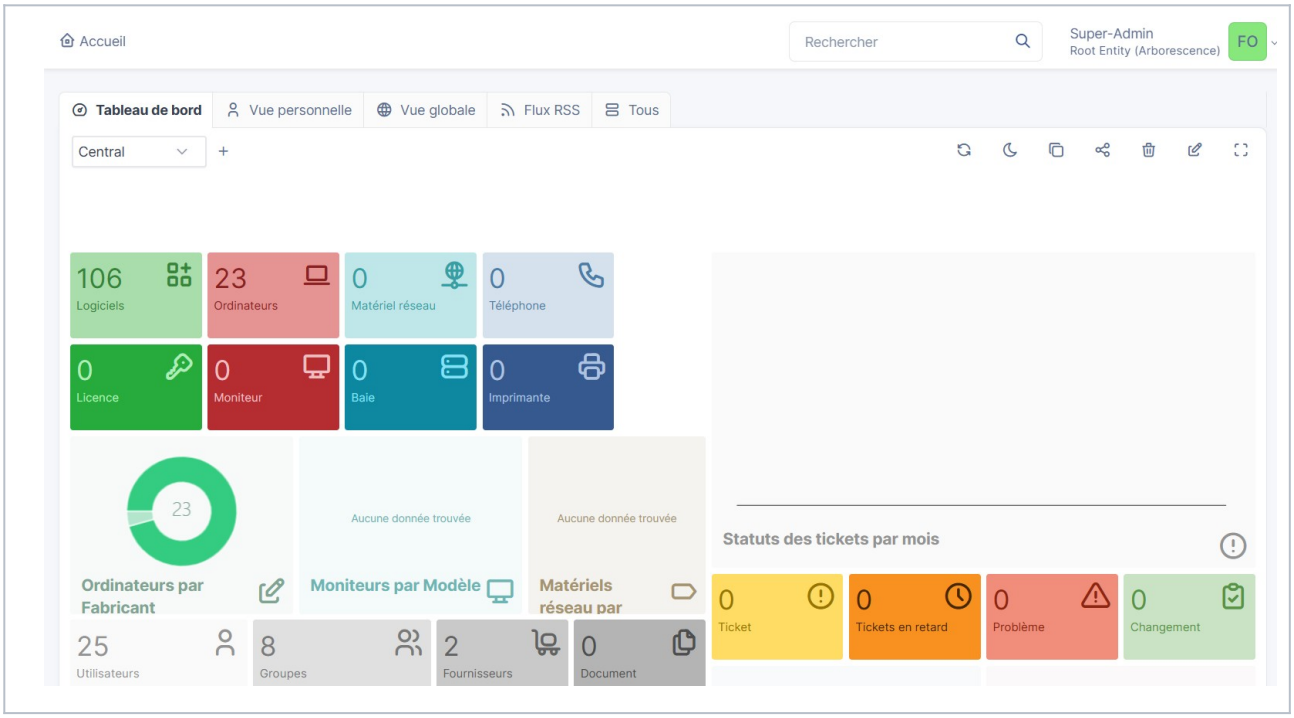


Figure 5 – page d'accueil de GLPI connecté avec le compte formateur, sans avertissement

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

La page d'accueil de GLPI 11.0.11 est affichée avec le compte formateur (profil Super-Admin), sans bandeau d'avertissement : install.php a été supprimé et les mots de passe par défaut ne sont plus actifs. Le tableau de bord reflète le parc construit : 23 ordinateurs, 25 utilisateurs, 8 groupes et 2 fournisseurs.

Questions

1. Pourquoi l'hôte virtuel pointe-t-il sur /var/www/glpi/public et pas sur /var/www/glpi ?

Réponse :

Seul le dossier public contient les fichiers destinés au navigateur (index.php, ressources). Les dossiers config (identifiants de la base), files, src, vendor restent hors de la racine web : ils ne peuvent pas être téléchargés par une simple URL. Exposer /var/www/glpi rendrait ces fichiers sensibles accessibles.

2. Quels risques présentent install.php et les comptes par défaut s'ils sont laissés en l'état ?

Réponse :

install.php permettrait à n'importe qui de relancer l'installation, d'écraser ou de reconnecter la base et donc de prendre le contrôle de GLPI. Les comptes par défaut (glpi/glpi, tech/tech, normal/normal, post-only/postonly) sont publiés dans la documentation : un attaquant s'y connecterait immédiatement, avec les droits super-administrateur pour glpi.

3. Partie B — Le parc d'Ateliers Mercier

B1 · Lieux, groupes, statuts et techniciens

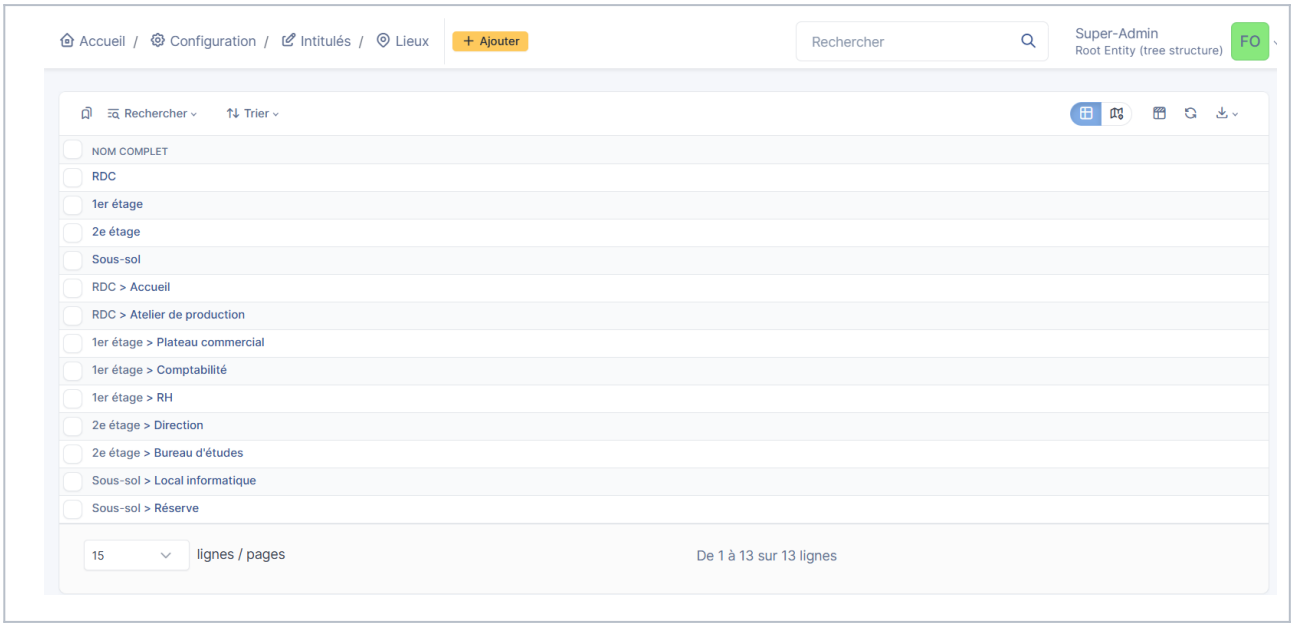
Arborescence des étages, groupes par service, groupe Support informatique, 8 statuts, types, fournisseurs, 3 techniciens.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

Configuration › Intitulés › Lieux : 4 niveaux (RDC, 1er étage, 2e étage, Sous-sol) puis 9 pièces créées avec « Comme enfant de » (13 lieux). Correction : « 1er etage » et « 2e etage » avaient été saisis sans accent ; renommés en « étage » pour correspondre exactement au CSV (les enfants sont mis à jour automatiquement).

Administration › Groupes : Administration, Production, Commercial, Comptabilité, RH, Direction, Bureau d'études, Support informatique. Intitulés : 8 statuts (En stock, En préparation, En service, En prêt, En réparation, En attente de pièce, Réformé, Perdu / volé), types Fixe / Portable / Station de DAO. Gestion › Fournisseurs : InfoPro Lyon et LocaParc.

Techniciens ychevalier (N2), lbrun et rmasson (N1) : profil Technician sur l'entité racine (récursif), ajoutés au groupe Support informatique (onglet Groupes).



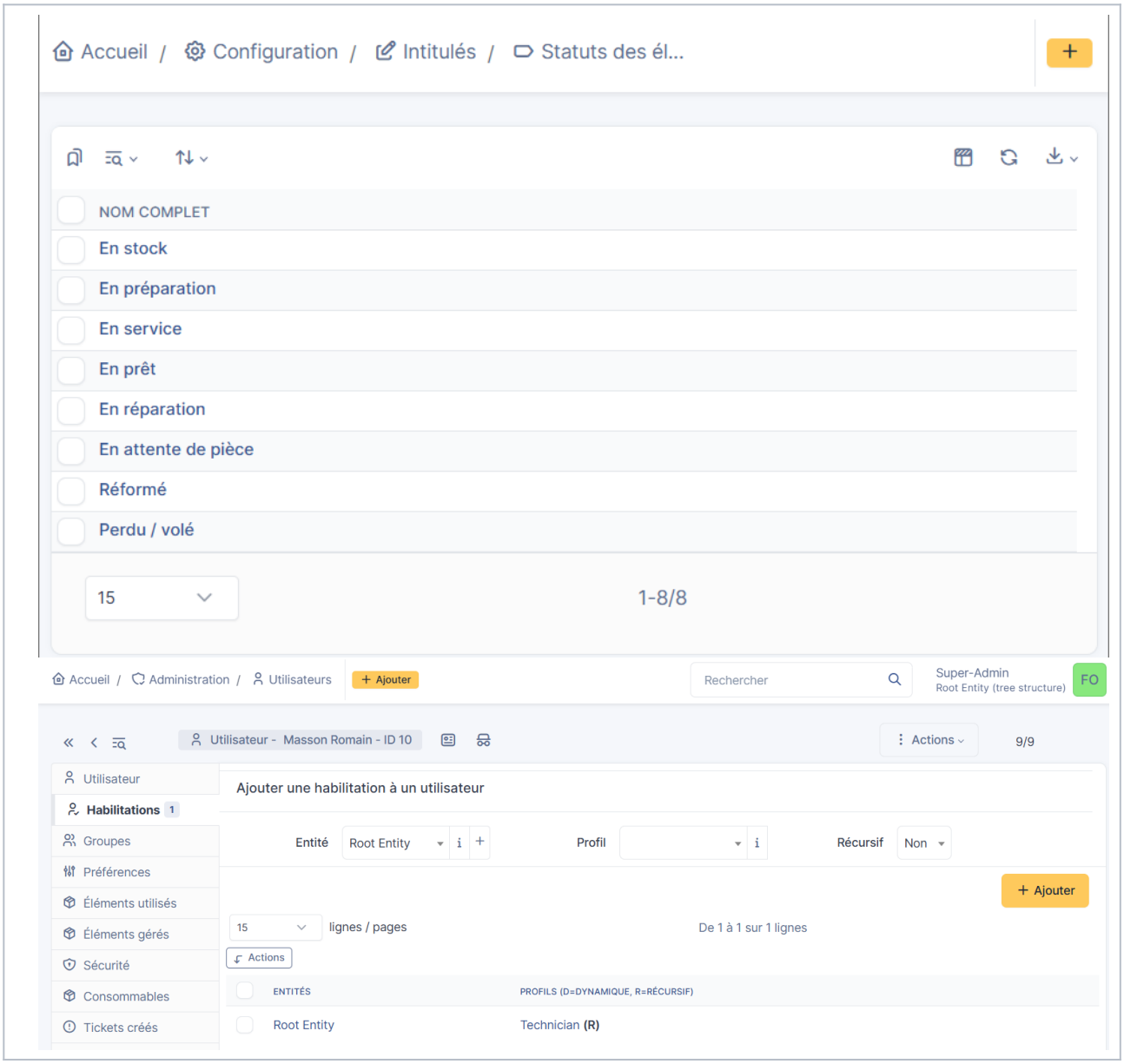


Figure 6 – arborescence des lieux et liste des statuts

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

Première capture : l'arborescence des 13 lieux (étage > pièce). Deuxième : les 8 statuts du cycle de vie. Troisième : l'onglet Habilitations du technicien rmasson (profil Technician, entité racine, R = récursif). Ces référentiels existent avec leur orthographe exacte avant l'import, ce qui évite les doublons.

Questions

1. Pourquoi faut-il créer les lieux, groupes et statuts avant l'import du fichier CSV ?

Réponse :

Le CSV désigne les lieux, groupes et statuts par leur nom : lors de l'import, Data Injection cherche un intitulé existant portant exactement ce nom. S'il n'existe pas, la valeur est ignorée ou, si la création d'intitulés est autorisée, un doublon est créé (ex. « Comptabilte »). Créer les référentiels d'abord garantit des données propres et cohérentes.

2. Quelle différence faites-vous entre un groupe (Commercial, Support informatique) et un profil (Technician, Self-Service) ?

Réponse :

Un groupe dit à quelle équipe ou service appartient un utilisateur ou un matériel (Commercial, Support informatique) : il sert à l'affectation et au filtrage. Un profil définit les droits dans GLPI (ce que l'utilisateur peut voir et faire) : Technician peut gérer le parc et les tickets, Self-Service peut seulement déclarer et suivre ses demandes.

B2-B3 · Import du parc en CSV avec Data Injection

Préparation de utilisateurs.csv et parc_ateliers_mercier.csv, modèles d'import, correspondances, injection.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

Fichiers utilisateurs.csv (16 salariés, colonnes identifiant;prenom;nom;groupe) et parc_ateliers_mercier.csv (20 machines : 14 fixes, 4 portables, 2 stations de DAO ; 16 colonnes), séparateur point-virgule, UTF-8, ligne d'en-tête, dates AAAA-MM-JJ.

Plugin Data Injection 2.15.12 (branche compatible GLPI 11 ; la 2.14.x est pour GLPI 10) : téléchargé avec wget, extrait avec tar -xjf (paquet bzip2 installé) dans /var/www/glpi/plugins/, chown www-data, puis Configuration › Plugins : Installer et Activer.

Modèle « Utilisateurs » : type Utilisateur, champ de liaison identifiant (login). Modèle « Ordinateurs » : type Ordinateur, format de date aaaa-mm-jj, création d'intitulés autorisée (fabricant HP et modèles inexistants), 16 correspondances dont date d'achat, durée de garantie et fournisseur vers « Informations financières et administratives », champ de liaison numéro de série. Validation des modèles puis injection.

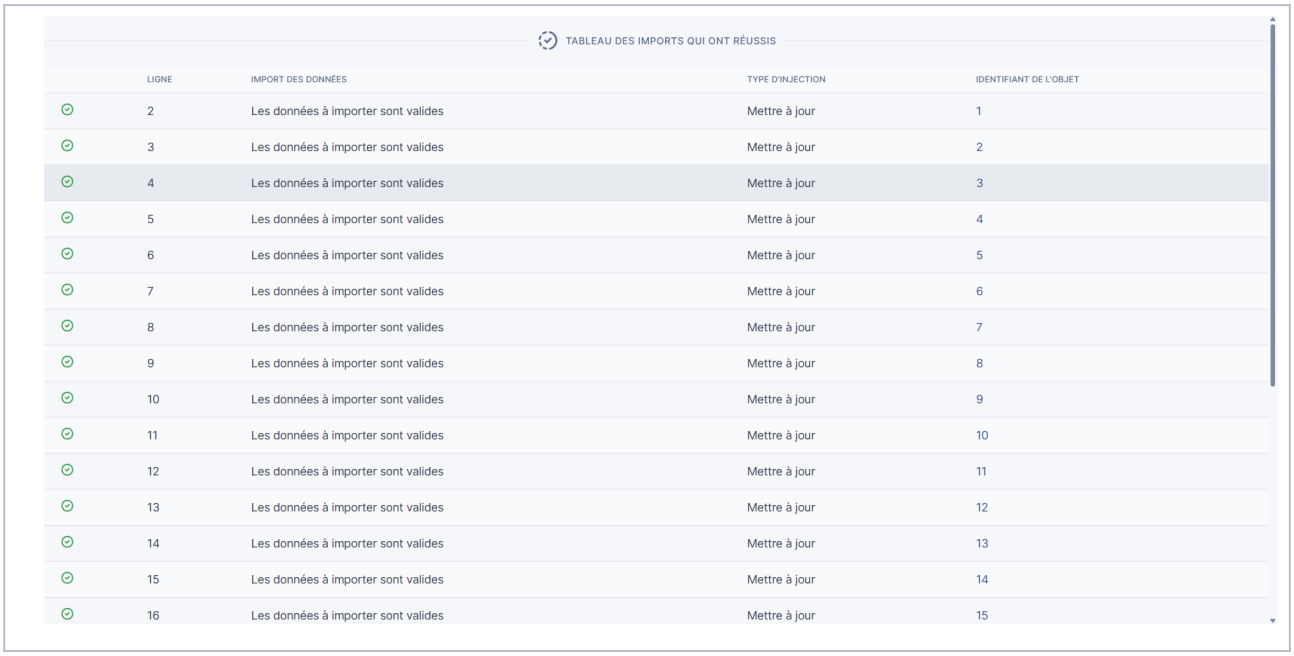


TABLEAU DES IMPORTS QUI ONT RÉUSSIS

LIGNE	IMPORT DES DONNÉES	TYPE D'INJECTION	IDENTIFIANT DE L'OBJET
2	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	1
3	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	2
4	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	3
5	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	4
6	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	5
7	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	6
8	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	7
9	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	8
10	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	9
11	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	10
12	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	11
13	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	12
14	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	13
15	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	14
16	Les données à importer sont valides	Mettre à jour	15

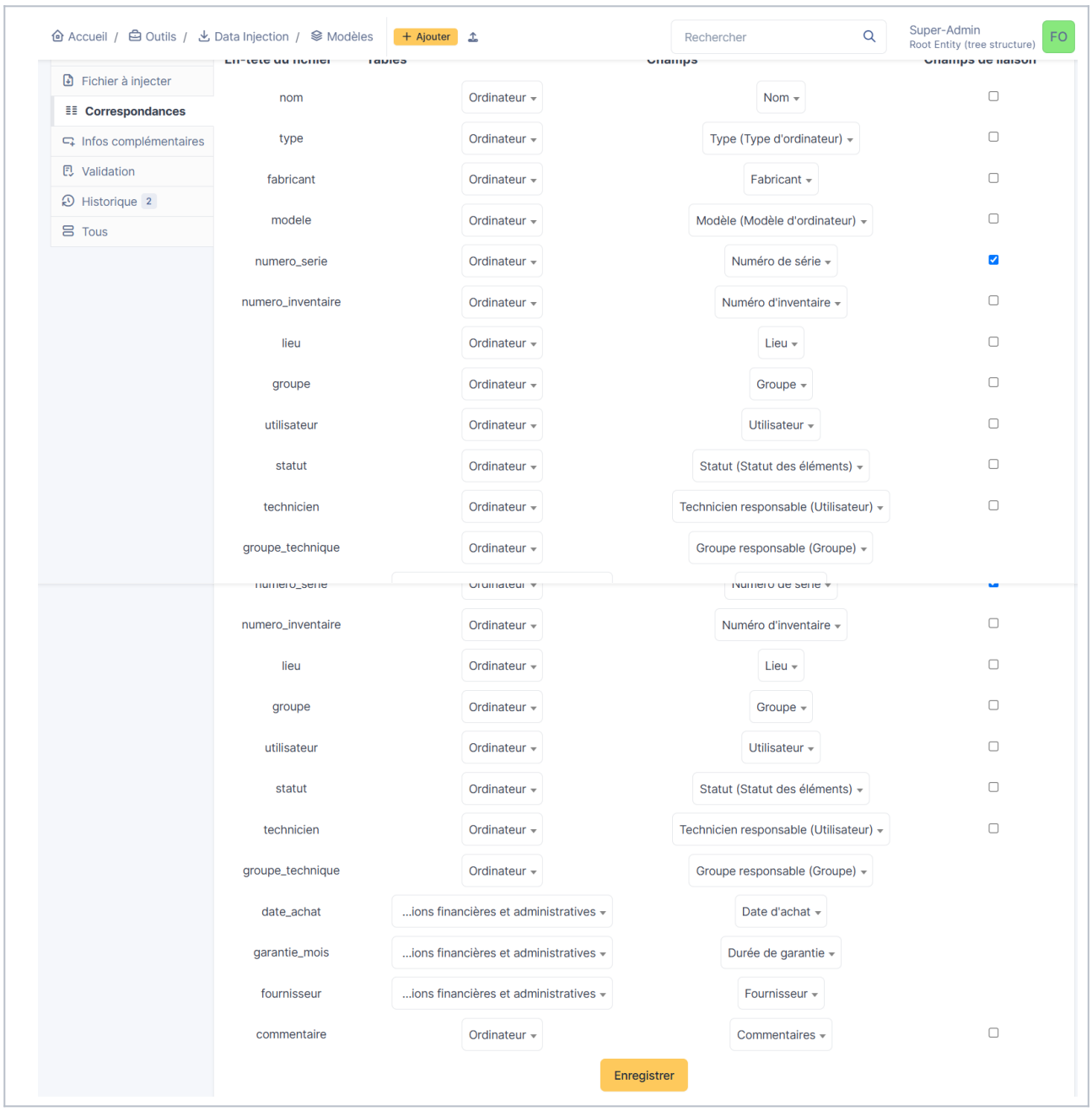


Figure 7 – rapport d'import des ordinateurs

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

Le rapport du premier import indiquait 20 lignes traitées, toutes « Ajouter », sans erreur. La capture montre une seconde injection du même fichier : chaque ligne est « Mettre à jour » avec le même identifiant d'objet (1, 2, 3…), ce qui prouve que le champ de liaison (numéro de série) empêche les doublons. Les deux autres captures montrent les correspondances du modèle.

Questions

1. Quel champ de liaison avez-vous choisi pour les ordinateurs et pourquoi ?

Réponse :

Le numéro de série : il est unique pour chaque machine et attribué par le fabricant, il ne change pas quand l'ordinateur change d'utilisateur, de lieu ou de nom. GLPI peut donc reconnaître une machine déjà présente sans ambiguïté.

2. Que se passerait-il si vous relanciez le même import ? Et sans champ de liaison ?

Réponse :

Avec le champ de liaison, une deuxième injection retrouve chaque machine par son numéro de série et la met à jour (Type d'injection « Mettre à jour ») : aucun doublon. Vérifié en relançant l'import : 20 lignes « Mettre à jour », aucune nouvelle fiche. Sans champ de liaison, GLPI ne peut pas savoir que la machine existe déjà : chaque import recréerait 20 nouvelles fiches en double.

3. Quelles erreurs avez-vous rencontrées et comment les avez-vous corrigées ?

Réponse :

Erreurs évitées ou corrigées : les lieux « 1er etage » / « 2e etage » sans accent ne correspondaient pas au CSV (renommés avant l'import) ; le format de date du modèle était jj-mm-aaaa alors que le CSV est en AAAA-MM-JJ (réglé sur aaaa-mm-jj) ; la version 2.14.7 du plugin, proposée comme « Latest », est prévue pour GLPI 10 (installé 2.15.12). Résultat final : 16 utilisateurs et 20 ordinateurs importés sans erreur.

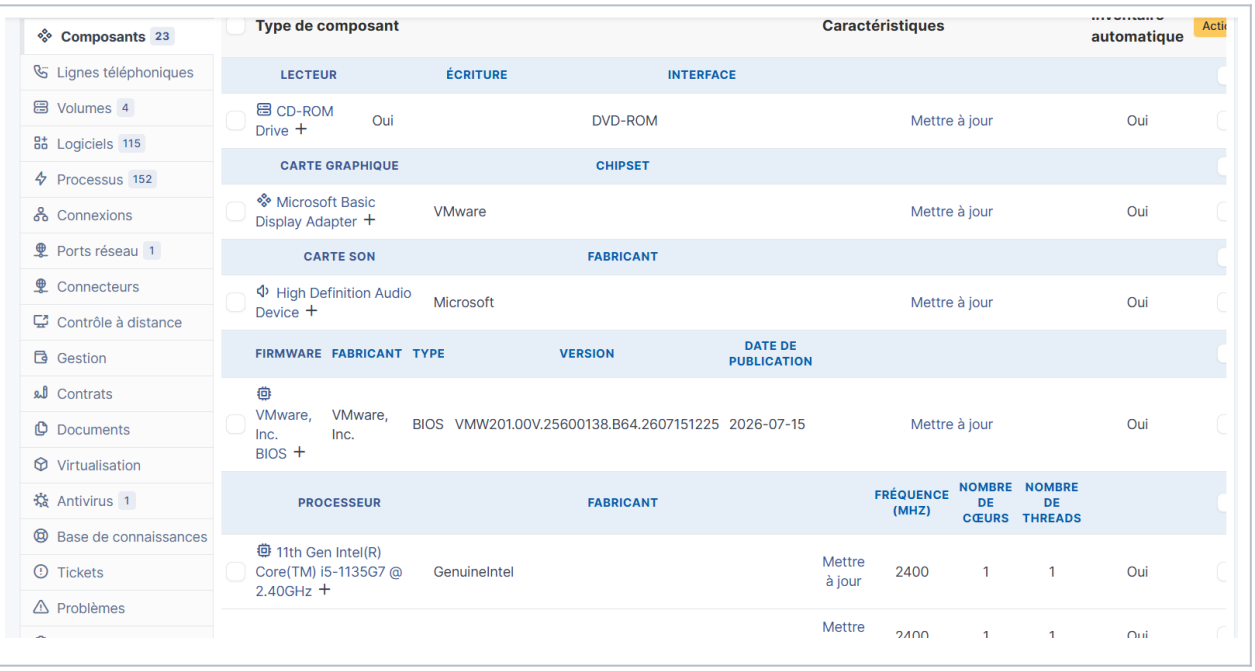
B4 · Poste réel remonté par GLPI Agent

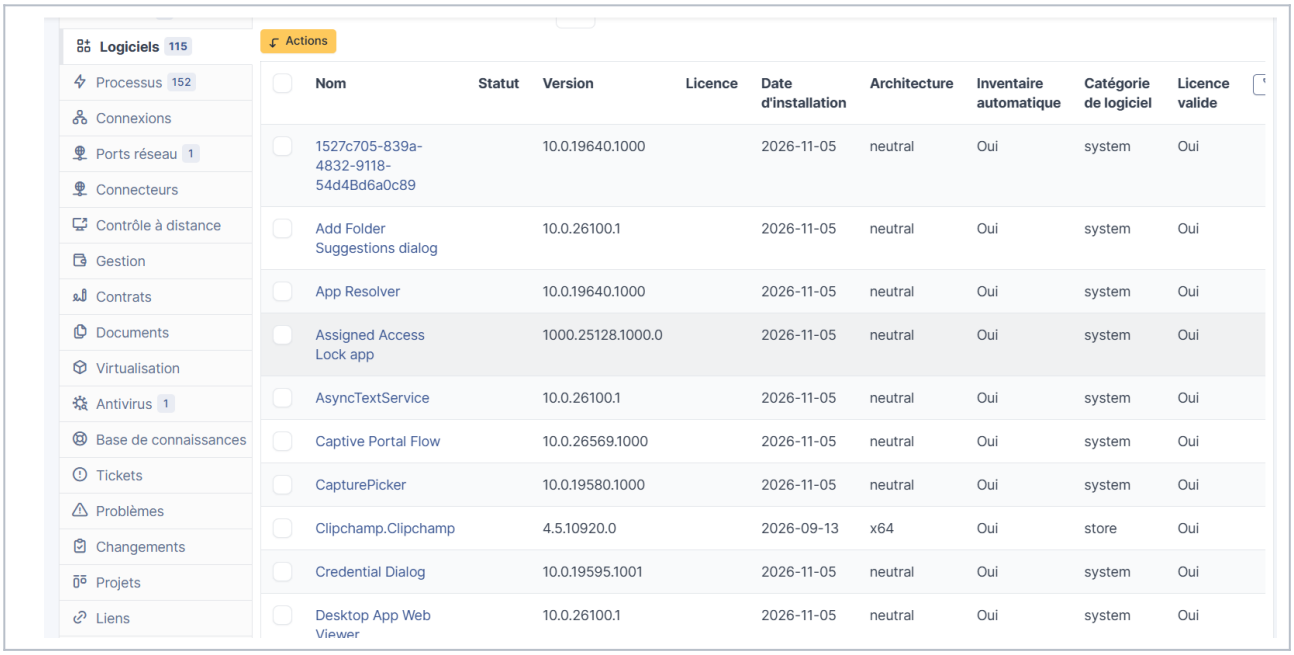
Inventaire activé dans GLPI, GLPI Agent installé sur la VM Windows, inventaire forcé, fiche complétée.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

GLPI › Administration › Inventaire › Configuration : « Activer l'inventaire » coché. VM Windows 11 Pro en NAT (même réseau que le serveur), renommée PC-0090 (nom = futur n° d'inventaire), ping 192.168.51.150 OK. Installation de GLPI Agent (MSI x64 depuis les Releases de glpi-project/glpi-agent), type Typical, cible http://192.168.51.150/. Inventaire forcé depuis http://localhost:62354 (Force an Inventory).

Fiche PC-0090 complétée : n° d'inventaire PC-0090, lieu Sous-sol > Local informatique, groupe Support informatique, utilisateur Masson Romain, statut En service, technicien Brun Lucie, groupe responsable Support informatique, commentaire « Nom d'hôte cible : PC-0090 ». Le nom n'est pas modifié : il est remonté par l'agent.





Nom	Statut	Version	Licence	Date d'installation	Architecture	Inventaire automatique	Catégorie de logiciel	Licence valide
1527c705-839a-4832-9118-54d4Bd6a0c89		10.0.19640.1000		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
Add Folder Suggestions dialog		10.0.26100.1		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
App Resolver		10.0.19640.1000		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
Assigned Access Lock app		1000.25128.1000.0		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
AsyncTextService		10.0.26100.1		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
Captive Portal Flow		10.0.26569.1000		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
CapturePicker		10.0.19580.1000		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
Clipchamp.Clipchamp		4.5.10920.0		2026-09-13	x64	Oui	store	Oui
Credential Dialog		10.0.19595.1001		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui
Desktop App Web Viewer		10.0.26100.1		2026-11-05	neutral	Oui	system	Oui

Figure 8 – fiche du poste importé : onglets Composants et Logiciels

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

La fiche de PC-0090 a été créée automatiquement par l'agent : l'onglet Composants liste 23 composants (processeur Intel Core i5-1135G7, carte graphique, BIOS VMware…) et l'onglet Logiciels 115 logiciels installés, tous marqués « Inventaire automatique : Oui ». Ces données réelles complètent les machines déclarées par le CSV.

Questions

1. Citez trois informations remontées par GLPI Agent que le CSV ne contenait pas, et deux informations que l'agent ne peut pas connaître.

Réponse :

Remontées par l'agent et absentes du CSV : le processeur (modèle, fréquence, cœurs), la liste des logiciels installés avec leurs versions, les volumes et disques, le système d'exploitation, la carte réseau (adresses IP et MAC). L'agent ne peut pas connaître : le lieu physique (pièce), l'utilisateur affecté, le statut de gestion, la date d'achat, la garantie, le fournisseur ou la valeur.

2. Quelle différence d'architecture entre GLPI Agent (inventaire natif) et OCS Inventory utilisé le 19/10 ?

Réponse :

Avec OCS Inventory, l'agent OCS envoie l'inventaire à un serveur OCS séparé (avec sa propre base), puis GLPI le récupère par un plugin de synchronisation : deux serveurs et une étape intermédiaire. Avec GLPI Agent, l'inventaire est natif depuis GLPI 10 : l'agent envoie directement l'inventaire en HTTP/HTTPS à GLPI, sans serveur intermédiaire ni plugin.

3. L'utilisateur détecté par l'agent est-il l'utilisateur affecté au poste ? Justifiez.

Réponse :

Non, pas forcément. L'agent remonte le dernier compte connecté à Windows (session ouverte), qui peut être un technicien, un administrateur ou un collègue de passage. L'utilisateur affecté est une décision de gestion saisie dans GLPI : la personne responsable du poste. Ici, le poste est affecté à Romain Masson alors que la session Windows est un compte local.

B5 · Fiches complétées et mouvements

Garanties, contrat de location, nouveaux postes, affectation depuis le stock, réforme, modification en masse des statuts et techniciens.

Ce que vous avez fait (commandes ou menus utilisés, valeurs saisies, difficultés rencontrées) :

PTB-0057 › Gestion : fournisseur LocaParc, date d'achat 2024-11-15 et garantie 24 mois (issus de l'import), valeur 950 € ajoutée ; fin de garantie calculée : 15/11/2026. Gestion › Contrats : « Location portables commerciaux », début 01/01/2024, 36 mois, préavis 3 mois, fournisseur LocaParc, 4 portables liés (PTB-0057 à PTB-0060) (le nombre maximal d'éléments a dû être corrigé pour pouvoir lier les 4 machines).

PC-0091 et PC-0092 créés à la main (statut En préparation, lieu Sous-sol > Réserve). Nouvelle utilisatrice cdubois (Claire Dubois, groupe Comptabilité) : PC-0018 passé de En stock à En service, lieu 1er étage > Comptabilité, groupe Comptabilité, sans renommage. PC-0032 (2021) passé à Réformé avec commentaire (données effacées, filière DEEE). Modification en masse : technicien responsable de PC-0042, PC-0043, PC-0051, PC-0052, PC-0071 → Masson Romain. PC-0019 : cycle complet En prêt → En réparation → En attente de pièce → Perdu / volé → En stock.

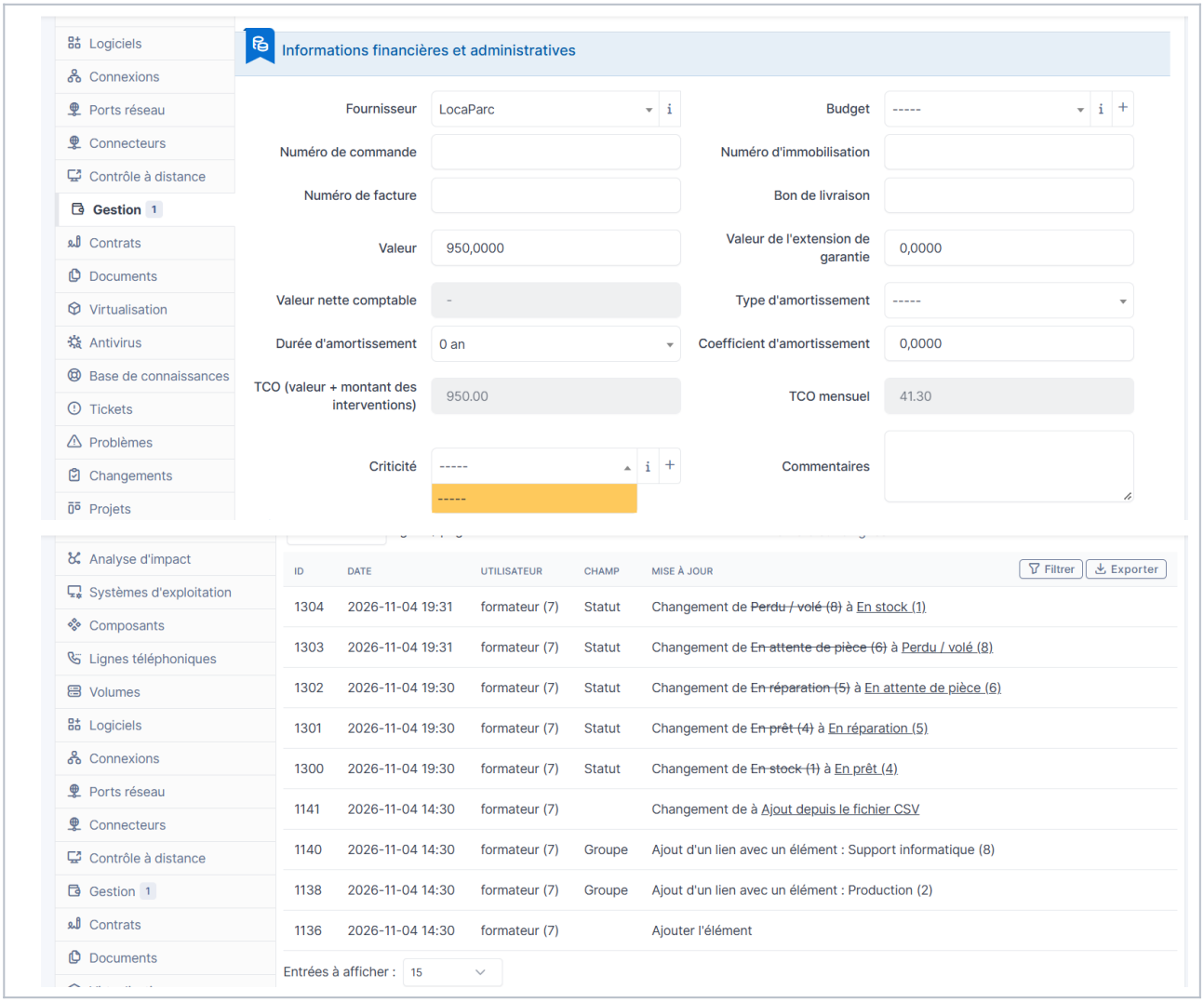


Figure 9 – onglet Gestion d'un portable et onglet Historique de PC-0018

Commentaire (3 à 5 lignes : ce que montre la capture, ce que vous avez vérifié, pourquoi c'est important) :

Première capture : onglet Gestion de PTB-0057 (fournisseur, valeur 950 €, TCO mensuel calculé par GLPI). Seconde capture : onglet Historique de PC-0019, qui trace chaque changement de statut avec la date, l'heure et l'auteur (formateur), ainsi que l'ajout depuis le fichier CSV. GLPI assure la traçabilité complète du cycle de vie.

Questions

1. Quelle est la différence entre la garantie d'un portable et le contrat de location des portables ? Quelles dates faut-il surveiller ?

Réponse :

La garantie est l'engagement du fabricant à réparer gratuitement le matériel pendant une durée (PTB-0057 : 24 mois, fin le 15/11/2026). Le contrat de location est un engagement commercial avec LocaParc : l'entreprise paie un loyer et rend les portables à la fin. Dates à surveiller : la fin de garantie, la fin du contrat (31/12/2026) et surtout la date limite de résiliation = fin − préavis de 3 mois (30/09/2026), passée la date le contrat peut être reconduit.

2. Pourquoi réforme-t-on un poste au lieu de supprimer sa fiche ?

Réponse :

Supprimer la fiche effacerait l'historique : date d'achat, valeur, utilisateurs successifs, interventions et tickets liés. Le statut Réformé conserve la traçabilité (inventaire comptable, preuve d'effacement des données et de recyclage DEEE) tout en sortant le poste du parc actif.

B6 · Réponses aux questions du responsable

Question du responsable	Réponse (chiffres, liste)	Critère de recherche utilisé
Combien d'ordinateurs par étage ?	RDC : 4 · 1er étage : 9 · 2e étage : 4 · Sous-sol : 6 · total 23 ordinateurs	Lieu — sous — RDC / 1er étage / 2e étage / Sous-sol
Quels postes sont disponibles en stock ?	PC-0019 (1 poste). PC-0091 et PC-0092 sont « En préparation ».	Statut — est — En stock
Quelles garanties expirent avant le 31/12/2026 ?	15 postes. Encore sous garantie mais expire le 15/11/2026 : PTB-0057. Déjà expirées : PC-0011, PC-0018, PC-0019, PC-0031, PC-0032, PC-0033, PC-0042, PC-0043, PC-0051, PC-0052, PC-0071, PTB-0058, PTB-0059, PTB-0060.	Date d'expiration de la garantie — avant — 2026-12-31
Quels postes n'ont pas d'utilisateur, et pourquoi ?	5 postes : PC-0031 (poste partagé de l'atelier), PC-0019 (en stock), PC-0032 (réformé), PC-0091 et PC-0092 (en préparation, arrivées de janvier).	Utilisateur — est — vide (-----)

Joindre au dossier l'export de la liste complète des ordinateurs (CSV ou PDF depuis la recherche GLPI).

4. Questions de synthèse — type sujet d'examen

Contexte. Vous êtes technicien(ne) au service informatique d'Ateliers Mercier, PME de 35 salariés. Le responsable informatique prépare le budget 2027 et vous confie l'analyse du parc. Vous disposez de l'extrait d'inventaire en annexe. Traitez les questions sans GLPI, en rédigeant vos réponses.

Annexe · Extrait de l'inventaire

Nom	N° de série	Lieu	Utilisateur	Statut	Achat	Garantie
PC-0042	5CG1234ABC	RDC > Accueil	Léa Martin	En service	14/03/2022	36 mois
PC-ACCUEIL	5CG1234ABC	RDC > Accueil	Léa Martin	En service	14/03/2022	36 mois
PTB-0057	5CD9876XYZ	1er étage > Commercial	Karim Benali	En service	05/01/2024	Contrat de location 36 mois
PC-0018	5CG5555DIR	Sous-sol > Réserve	Sophie Durand (partie en juin)	En service	20/01/2023	36 mois
PC-0005	5CG0005OLD	RDC > Atelier	(vide)	En service	10/04/2019	24 mois
DAO-0063	CZC7788BE1	(vide)	Paul Girard	En réparation	08/09/2025	36 mois

Informations complémentaires : PC-0005 fonctionne sous Windows 10, dont le support a pris fin le 14 octobre 2025 ; son processeur n'est pas compatible avec Windows 11. Le logiciel de DAO Mercier-DAO dispose de 2 licences par appareil et il est installé sur 3 postes.

Questions

1. Définissez le patrimoine informatique et expliquez en quoi un outil comme GLPI contribue à sa gestion (deux arguments au moins).

Réponse :

Le patrimoine informatique est l'ensemble des ressources informatiques de l'organisation : matériels (postes, serveurs, imprimantes, réseau), logiciels et licences, contrats (location, maintenance, garanties), ainsi que les données et les informations administratives et financières associées. Le gérer, c'est savoir ce que l'on possède, où, pour qui, dans quel état et à quel coût.

GLPI y contribue de plusieurs façons : (1) il centralise un inventaire unique et exhaustif, alimenté par import CSV et par GLPI Agent, ce qui évite les tableurs dispersés ; (2) il suit le cycle de vie de chaque actif (statuts, affectations, historique horodaté), ce qui assure la traçabilité ; (3) il rattache les informations financières (achat, garanties, contrats, valeur) et permet d'anticiper les échéances par la recherche et les alertes ; (4) il relie les actifs au support (tickets), ce qui aide au diagnostic.

2. Relevez dans l'annexe au moins quatre anomalies d'inventaire. Pour chacune, expliquez comment la corriger et quelle preuve vous utilisez.

Réponse :

1) Doublon : PC-0042 et PC-ACCUEIL ont le même numéro de série 5CG1234ABC. Il s'agit de la même machine saisie deux fois. Correction : conserver la fiche PC-0042 (conforme à la convention), y reporter l'historique utile, puis supprimer PC-ACCUEIL. Preuve : l'étiquette de série sur la machine et l'inventaire remonté par l'agent (numéro de série du BIOS).

2) Nommage non conforme : PC-ACCUEIL contient un lieu dans son nom, contraire à la règle « nom = n° d'inventaire ». Résolu avec la suppression du doublon.

3) PTB-0057 : le lieu « 1er étage > Commercial » n'existe pas dans l'arborescence (le lieu est « 1er étage > Plateau commercial »), et la colonne Garantie contient le contrat de location, ce qui confond garantie et contrat. Correction : choisir le bon lieu, saisir la garantie constructeur dans l'onglet Gestion et lier la machine au contrat de location. Preuve : le contrat LocaParc et le bon de livraison.

4) PC-0018 : statut « En service » alors que le poste est en Réserve et que son utilisatrice est partie en juin. Correction : retirer l'utilisatrice, statut « En stock » (après réinitialisation). Preuve : la date de départ communiquée par les RH et une vérification physique en réserve.

5) PC-0005 : statut « En service » sans utilisateur, acheté en 2019 avec une garantie de 24 mois expirée depuis 2021, sous Windows 10 non supporté. Correction : constater son état réel, puis le sortir du parc (statut Réformé). Preuve : visite à l'atelier et inventaire agent (OS, dernière remontée).

6) DAO-0063 : lieu vide et statut « En réparation ». Correction : renseigner le lieu (ex. chez le réparateur ou en Réserve) et lier le ticket ou le bon d'intervention. Preuve : bon de prise en charge du réparateur. L'utilisateur indiqué doit aussi être vérifié dans l'annuaire.

3. Le responsable propose de nommer les postes selon le service (COMPTA-PC-03). Donnez votre avis argumenté et proposez la convention à appliquer.

Réponse :

Je déconseille cette proposition. Un nom fondé sur le service change à chaque mouvement : si COMPTA-PC-03 passe en RH, il faut le renommer, ce qui casse l'historique, les journaux, les inventaires et les références dans les tickets. Il crée aussi des incohérences (doublons comme PC-ACCUEIL) et révèle l'organisation interne à un attaquant qui scanne le réseau.

Convention à appliquer : nom = numéro d'inventaire = type + numéro séquentiel (PC-0042, PTB-0057, DAO-0063, IMP-0012), en majuscules, sans entreprise, site ni service. Le service, le lieu et l'utilisateur sont des attributs de la fiche dans GLPI, modifiables sans renommer la machine. Exemple vécu : PC-0018 est passé du stock à la Comptabilité sans être renommé.

4. Expliquez la différence entre un inventaire automatisé (GLPI Agent ou OCS Inventory) et une saisie manuelle. Citez deux limites de l'inventaire automatique.

Réponse :

La saisie manuelle (ou l'import CSV) décrit ce que l'on déclare : elle est lente, sujette aux erreurs de frappe et vieillit vite. L'inventaire automatisé repose sur un agent installé sur chaque poste qui remonte régulièrement la configuration réelle (composants, logiciels, OS, réseau) : il est fiable, à jour et exhaustif sur le plan technique. Les deux sont complémentaires : l'agent apporte le contenu technique, le technicien saisit les informations de gestion.

Limites de l'inventaire automatique : (1) il ne voit que les machines où l'agent est installé et qui communiquent avec le serveur (poste éteint, hors réseau, en stock ou sans agent = absent ou obsolète) ; (2) il ne connaît pas les informations de gestion : lieu précis, utilisateur affecté, statut, garantie, contrat, valeur ; (3) l'utilisateur remonté est la dernière session ouverte, pas forcément l'utilisateur affecté.

5. Quel statut proposez-vous pour PC-0018 et pour PC-0005 ? Décrivez les étapes de sortie de PC-0005 du parc, en tenant compte des données qu'il contient.

Réponse :

PC-0018 : statut « En stock », utilisateur retiré, lieu Sous-sol > Réserve. Le poste est récent (2023) et réutilisable après réinitialisation. PC-0005 : statut « Réformé ».

Étapes de sortie de PC-0005 : 1) vérifier qu'il n'est plus utilisé et prévenir l'atelier ; 2) sauvegarder les données professionnelles utiles ; 3) retirer les licences, le compte machine de l'annuaire, l'antivirus et l'agent ; 4)

effacer le disque de façon sécurisée (outil d'effacement certifié) ou détruire physiquement le disque, avec un procès-verbal (RGPD) ; 5) passer la fiche à « Réformé » avec la date, la méthode d'effacement et le motif (fin de support Windows 10, processeur incompatible Windows 11) ; 6) remettre le matériel à la filière DEEE contre un bordereau de suivi, joint à la fiche. La fiche n'est pas supprimée, pour garder la traçabilité.

6. Analysez la situation de la licence Mercier-DAO. Quels risques ? Quelles vérifications avant de décider ? Quelles décisions possibles ?

Réponse :

Situation : Mercier-DAO dispose de 2 licences par poste et il est installé sur 3 postes, soit une installation de plus que le nombre de licences acquises. L'entreprise est en sur-déploiement, donc hors conformité.

Risques : juridique (contrefaçon), financier (régularisation, pénalités lors d'un audit de l'éditeur), et image de l'entreprise. Vérifications avant de décider : relire le contrat de licence (licence par poste, par utilisateur ou flottante), vérifier avec l'inventaire logiciel quels postes ont réellement le logiciel et s'il est utilisé, vérifier les factures ou certificats de licence.

Décisions possibles : désinstaller le logiciel du poste qui ne l'utilise pas (le moins coûteux) ; acheter une licence supplémentaire si le besoin est réel ; passer à un modèle de licence flottante si l'usage est partagé. Enregistrer ensuite les licences dans GLPI (Gestion › Licences) et les affecter aux postes pour suivre la conformité.

7. Le portable PTB-0057 est loué. S'agit-il d'une dépense d'investissement (CapEx) ou de fonctionnement (OpEx) ? Quelles dates du contrat devez-vous surveiller et pourquoi ?

Réponse :

C'est une dépense de fonctionnement (OpEx) : l'entreprise paie un loyer pour l'usage du portable sans en être propriétaire. Il n'est pas immobilisé ni amorti, contrairement à un achat (CapEx).

Dates à surveiller : la date de fin du contrat (36 mois après le début), pour préparer le retour ou le renouvellement des portables ; la date limite de résiliation (date de fin moins le préavis), car si elle est dépassée le contrat peut être reconduit tacitement aux mêmes conditions ; et la date de fin de garantie ou de maintenance incluse. GLPI calcule ces dates dans la fiche du contrat et peut envoyer des alertes.

8. Expliquez ce qu'est une CMDB et comment elle aiderait à mesurer l'impact d'une panne du serveur GLPI.

Réponse :

Une CMDB (Configuration Management Database) est une base qui recense les éléments de configuration du système d'information (serveurs, VM, logiciels, services, réseaux) et surtout les relations de dépendance entre eux. GLPI joue ce rôle grâce aux liens entre éléments et à l'onglet « Analyse d'impact ».

Pour une panne du serveur GLPI, la CMDB montre ce qui en dépend et ce dont il dépend : la VM glpi-mani tourne sur l'hôte VMware, utilise Apache, PHP et la base MariaDB glpidb, et sert l'inventaire de GLPI Agent et le service d'assistance (tickets). On voit immédiatement que la panne arrête la gestion des tickets et les inventaires de tous les postes. On peut donc prévenir les bons utilisateurs, prioriser l'incident et vérifier d'abord les composants en amont (hôte, réseau, base de données).

5. Auto-évaluation et grille

Critère	Points	Auto-évaluation	Formateur
VM glpi-prenom, réseau et nom (IP fixe, FQDN glpi-prenom.lab, règles de nommage)	3	3	
Base de données (glpidb, utilisateur formateur limité)	3	3	
GLPI propre et sécurisé	3	3	
Structure et techniciens (lieux, groupes, 8 statuts, 3 techniciens)	2	2	
Import CSV (12 utilisateurs, 20 ordinateurs, sans doublon)	4	4	
GLPI Agent (poste réel remonté et complété)	2	2	
Fiches et mouvements (garanties, contrat, statuts, techniciens)	2	2	
Dossier (captures commentées, réponses rédigées, aucun mot de passe)	1	1	
Total	20	20	

Les questions de synthèse (partie 4) sont évaluées séparément, sur 20, comme un entraînement à l'examen.